

Universidade de São Paulo
ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Disciplina: SSC0240 - Bases de Dados
Prof. Dra. Elaine Parros M. de Sousa

CarbonTrack

Sistema de Rastreabilidade para Créditos de Carbono

Membros:

Luiz Gabriel Correia dos Santos - 15639682

Italo Carlos Martins Bresciani - 15461782

Arthur Filliettaz Mendes - 12532055

Thiago Pasquoto Tavares - 15490194

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contextualização	2
1.2	Problema	2
1.3	Objetivos e Usuário-Alvo	2
2	Modelo Entidade-Relacionamento	3
2.1	Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados	3
2.2	Principais Funcionalidades	4
2.3	Restrições de Integridade e Notas do Sistema	5
2.4	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento	6

1 Introdução

1.1 Contextualização

A mitigação das mudanças climáticas tornou-se uma prioridade global impulsionada pela Agenda 2030 da ONU e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse cenário, o mercado de créditos de carbono surge como um mecanismo financeiro essencial. Um crédito de carbono representa a certificação de que uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) equivalente¹ deixou de ser emitida ou foi removida da atmosfera. Para que esse mercado funcione, é vital a atuação de diferentes instituições: **Originadores** (que criam os **Projetos** de redução), **Auditores** (que verificam a execução técnica), **Certificadoras** (que emitem os créditos oficiais) e os **Compradores** (empresas que adquirem os créditos para compensar suas próprias emissões).

1.2 Problema

O principal desafio no mercado de créditos de carbono é garantir a transparência, a rastreabilidade e a integridade dos ativos gerados, evitando fraudes como a dupla contagem (vender o mesmo crédito duas vezes) ou a emissão de créditos sem lastro real. Atualmente, a descentralização das informações dificulta a auditoria e a verificação do ciclo de vida completo de um crédito, desde a **Atividade** de campo que o gerou até a sua negociação e eventual aposentadoria no mercado financeiro². É necessário um sistema rigoroso de gestão de dados capaz de mapear e validar cada etapa desse fluxo.

1.3 Objetivos e Usuário-Alvo

O sistema CarbonTrack tem como propósito principal atuar como uma plataforma de base de dados robusta para registrar, rastrear e regular o ciclo de vida e a comercialização de créditos de carbono. Seus objetivos incluem: garantir a integridade referencial entre **Atividades** de campo e os **Lotes** de créditos gerados, mapear as transferências de titularidade e fornecer um histórico confiável de precificação.

O usuário-alvo abrange todos os atores corporativos e institucionais do mercado de carbono: empresas desenvolvedoras de **Projetos (Originadores)**, entidades de auditoria independente (**Auditores**), órgãos certificadores internacionais (**Certificadores**) e empresas **Compradoras** de créditos para compensação ambiental.

¹O CO₂ equivalente (CO₂e) é uma métrica universal utilizada para comparar as emissões de vários gases de efeito estufa (como metano e óxido nitroso) com base em seu Potencial de Aquecimento Global (GWP).

²A "aposentadoria" (*retirement*) de um crédito de carbono ocorre quando o **Comprador** final o utiliza para compensar suas emissões. O crédito é então retirado permanentemente dos registros públicos para garantir que não volte a circular no mercado.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados

O fluxo de dados da plataforma CarbonTrack inicia-se com o cadastro das instituições participantes, modeladas de forma generalizada pela entidade **Pessoa Jurídica**, identificada unicamente pelo seu CNPJ (Chave Primária, identificador único universal) e descrita por sua Razão Social (dado cadastral legal), Nome Fantasia (dado cadastral legal), Status (indica se a instituição está apta a operar) e um Endereço (atributo composto encapsulando CEP, Estado e Rua; modelado como multivalorado para permitir o armazenamento simultâneo dos endereços de sede e filiais de uma mesma empresa). Essa entidade possui uma especialização total e disjunta: toda instituição no sistema deve ser obrigatoriamente um **Agente de Mercado** ou um **Agente de Conformidade**, garantindo a separação entre quem lucra com os créditos e quem os fiscaliza.

O **Agente de Mercado** é categorizado por um atributo de Tipo (diferencia regras gerais de mercado) e possui uma especialização sobreposta, podendo atuar como **Originador** (possuindo Setor de Atuação e um documento de Capacidade Técnica) e **Comprador** (possuindo Perfil Comprador) simultaneamente. Já o **Agente de Conformidade** possui uma Atribuição e conta com uma especialização disjunta entre **Auditor** (identificado por seu Registro de Acreditação e respectiva Data de Validade da Acreditação) e **Certificador** (descrito pelo Padrão de Certificação que segue, como o padrão Verra³).

No escopo operacional, o **Originador** realiza **Atividades** de campo (como plantio ou monitoramento), identificadas pelo Código de Ordem de Serviço (Chave Primária no contexto do projeto), possuindo Descrição da Atividade, Custo Operacional (dados monetários de execução), cronograma com Data de Início e Data de Fim, gerando a Duração (atributo derivado das datas balizadoras) e um Crédito Estimado (projeção do volume de carbono). Várias **Atividades** podem estar agrupadas dentro de um **Projeto** de mitigação ambiental, o qual é unicamente identificado pelo Número de Licença Ambiental (Chave Primária), possuindo Nome do Projeto, Metodologia Aplicada, cronograma próprio de Data de Início e Data de Fim, além de sua Duração (atributo derivado). É mandatório que um **Projeto** contenha **Atividades** para existir no sistema.

A regulação exige que o **Auditor** realize inspeções nas **Atividades**, resultando na agregação **Laudo** (identificado por Número do Protocolo da Auditoria, com Parecer Final, Crédito Real aferido, e uma URL do Documento apontando para o arquivo original). Posteriormente, o **Certificador** analisa o **Laudo** e, se aprovado, registra um **Lote** de créditos de carbono. O **Lote** é a representação do ativo financeiro, identificado por um Número de Série de Registro (Chave Primária global), detalhando a Quantidade de Créditos (toneladas de CO₂ equivalentes), o Ano de Geração, o Valor estipulado e seu Status do Ciclo

³A Verra gerencia o *Verified Carbon Standard* (VCS), que é um dos maiores e mais rigorosos programas de certificação de redução de emissões no mercado voluntário global.

de Vida (estado vitalício restrito a Disponível, Aposentado ou Inativo). Imediatamente após o registro, o **Lote** é atribuído ao **Originador** correspondente por meio da relação **Gera**.

Para acompanhar a volatilidade do mercado, cada **Lote** possui uma entidade fraca chamada **Histórico de Preços**, identificada parcialmente pela Data (Chave Secundária para a mudança) armazenando o Preço ao longo do tempo. Por fim, a transferência de titularidade ocorre por meio da agregação **Transação**, que conecta o **Agente de Mercado** (em papéis de comprador e vendedor) ao **Lote**. A **Transação** é identificada pela Nota Fiscal, contendo Data e Hora e o Valor da negociação.

2.2 Principais Funcionalidades

O sistema foi projetado para suprir as seguintes operações interativas por parte de seus usuários, contemplando cadastros (inserções), atualizações e remoções (físicas e lógicas):

- **Originador:**

- Cadastra novos **Projetos** de mitigação ambiental.
- Registra **Atividades** de campo, vinculando-as (ou não) a um projeto.
- Visualiza os **Lotes** gerados e atribuídos à sua empresa após certificação.
- Registra **Transações** de venda de Lotes Disponíveis para outros agentes.
- Exclui cadastros de Projetos ou **Atividades** inseridos erroneamente no sistema, desde que ainda não tenham passado por auditoria formal.

- **Comprador:**

- Consulta histórico e origem de **Lotes** de carbono antes da aquisição.
- Participa de **Transações** de compra de créditos de carbono.
- Solicita a alteração do Status do Ciclo de Vida de um Lote para "Aposentado" visando a compensação de suas pegadas de carbono (atualização).
- Vende ativos que estão sob sua posse e pode realizar operações de mudança de valor dos lotes que possui.

- **Auditor:**

- Consulta as **Atividades** de campo ativas no sistema.
- Registra **Laudos** técnicos baseados na vistoria técnica destas atividades, inserindo pareceres e URLs de documentos.
- Remove rascunhos de Laudos contendo erros de preenchimento, antes do envio definitivo para a análise da certificadora.

- **Certificador:**

- Analisa os **Laudos** submetidos pelos auditores.
- Emite e registra novos **Lotes** de carbono baseados em laudos com pareceres positivos.
- Invalida (remoção lógica/inativação) Lotes já emitidos caso sejam detectadas fraudes ou dupla contagem em revisões posteriores, garantindo o *compliance* e a integridade da plataforma.

A partir dessas operações o banco de dados deve suportar buscas gerenciais complexas, garantindo consultas estratégicas e analíticas, tais como:

1. **Rastreabilidade de Lote:** Dado o número de série de um **Lote**, retornar o histórico completo, desde a **Transação** de compra até o **Projeto/Atividade** que o gerou, incluindo o **Certificador** e **Auditor** envolvidos (Múltiplas Junções).
2. **Desempenho de Projetos:** Listar o total de créditos gerados e o valor financeiro movimentado agrupado por **Projeto** (Agrupamento e Funções de Agregação).
3. **Auditoria de Conformidade:** Identificar **Atividades** finalizadas que ainda não possuem um **Laudos** emitido por um **Auditor**.
4. **Análise de Flutuação de Preço:** Recuperar a evolução histórica de preços do crédito de um **Lote** específico ao longo do ano.
5. **Filtro de Certificação:** Encontrar os **Originadores** que possuem **Atividades** aprovadas por *todas* as **Certificadoras** ativas no sistema, demonstrando alto nível de adequação e conformidade global.

2.3 Restrições de Integridade e Notas do Sistema

Para assegurar a consistência dos dados e refletir as regras de negócio do mercado de carbono, as seguintes premissas lógicas e notas (N) foram estabelecidas na modelagem conceitual:

- **Unicidade e Dependência de Identificação:** O CNPJ deve ser único para qualquer **Pessoa Jurídica**. O **Histórico de Preços** é existencialmente dependente do **Lote** ao qual pertence.
- **Separação de Papéis (Disjunção):** Um **Agente de Mercado** jamais pode auditar ou certificar créditos, impedindo conflitos de interesse, assegurado pela especialização disjunta do supertipo **Pessoa Jurídica**.

- **Participação Total:** Um **Projeto** não pode existir isoladamente no banco de dados sem estar associado a, pelo menos, uma **Atividade**.
- **Nota 1 (N1) - Endereço Multivalorado:** Uma empresa pode armazenar os endereços de sua sede e de suas filiais, por isso o uso do atributo multivalorado composto.
- **Nota 2 (N2) - Entidade Projeto:** Um projeto representa um conjunto de atividades relacionadas à geração de créditos ambientais.
- **Nota 3 (N3) - Detentor Inicial:** Assim que a empresa Certificadora registra um Lote novo, este deve ser atribuído à empresa originadora que o fez, sendo esta a primeira detentora deste Lote.
- **Nota 4 (N4) - Gatilho de Titularidade (Trigger):** Para garantir a integridade referencial, o sistema implementará uma regra de automação (Trigger). No momento em que a Certificadora valida uma Atividade e registra o Lote correspondente, o sistema identifica automaticamente o Originador responsável por aquela atividade e vincula-o como o detentor inicial do crédito a partir da relação **Gera**.
- **Nota 5 (N5) - Ciclo de Vida do Ativo:** O atributo Status Ciclo Vida do Lote possui domínio restrito a três valores: "Disponível", "Aposentado" e "Invalidado". No momento em que a Certificadora registra o Lote no sistema, este atributo deve ser obrigatoriamente inicializado como "Disponível". Ele transitará para "Aposentado" quando utilizado para compensar emissões, ou para "Invalidado" caso o Certificador detecte fraudes (remoção lógica). Em ambos os casos, o Lote ficará inativo para futuras negociações..
- **Nota 6 (N6) - Histórico de Preço:** A relação entre Lote e Histórico Preço precisa ser 1:N pois o Histórico Preço é um Conjunto de Entidade que guarda as atualizações de preço durante o período de existência do Lote no sistema. Isso significa que cada entidade do CE Histórico Preço representa uma atualização diferente do preço do Lote.

2.4 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

Abaixo está o diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento representando o esquema conceitual do CarbonTrack.

- Nota 1 (N1):**
Uma empresa pode armazenar os endereços de sua sede e de suas filiais, por isso o uso do atributo multivariado composto.
- Nota 2 (N2):**
Um projeto representa um conjunto de atividades relacionadas à geração de créditos ambientais.
- Nota 3 (N3):**
Assim que a empresa Certificadora registra um Lote novo, este deve ser atribuído a empresa originadora que o fez, sendo esta a primeira detentora desse Lote.
- Nota 4 (N4):**
Para garantir a integridade referencial, o sistema implementará uma regra de negócio que obriga a empresa a registrar e a emitir uma Certificação válida uma Atividade e registra o Crédito correspondente, o sistema identifica automaticamente o Originador responsável por aquela atividade e vincula-o como o detentor inicial do crédito a partir da criação **Cara**.
- Nota 5 (N5):**
O atributo Status Ciclo Vida do Lote possui domínio restrito a três valores: "Disponível", "Aposentado" e "Invalidado". No momento em que a Certificadora registra o Lote no sistema, este é criado com o status "Disponível". Quando o Originador utiliza o Lote para compensar emissões, ou para "Invalidar" caso o Originador detecte fraudes (invocação lógica), em ambos os casos, o Lote fica inativo para futuras negociações.
- Nota 6 (N6):**
A relação entre Lote e Histórico Preço precisa ser 1:N pois o Histórico Preço é um Conjunto de Entidade que guarda as informações de preço de cada lote que foi negociado no sistema. Isso significa que cada entidade do CE Histórico Preço representa uma atualização diferente do preço do Lote.

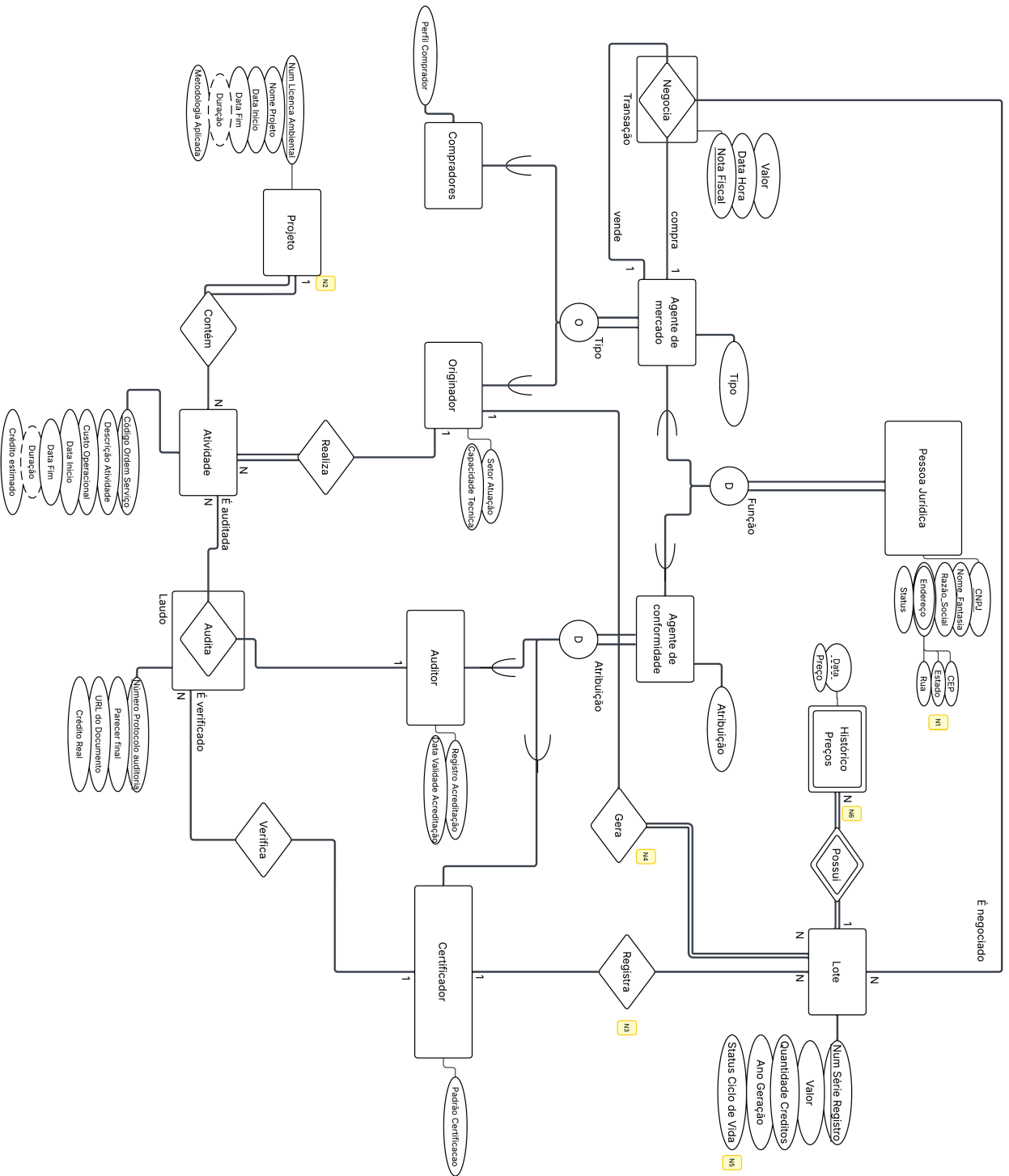


Figura 1: Diagrama MER do projeto CarbonTrack.